3.3 洛必达法则

未定型

若在 x 的某趋势过程中，两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是无穷小或无穷大，则 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)}$ 可能存在也可能不存在。称极限 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)}$ 为未定型。

当 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是无穷小时，$\lim \dfrac{f(x)}{g(x)}$ 为 $\dfrac{0}{0}$ 型.

当 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是无穷大时，$\lim \dfrac{f(x)}{g(x)}$ 为 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型.

3.3.1 $\frac{0}{0}$型

定理6（洛必达法则1）

若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件：

(1) $\lim\limits_{x\to a} f(x)=0$， $\lim\limits_{x\to a} g(x)=0$；

(2) 在 a 的某个去心邻域内 $f(x), g(x)$ 均可导，且 $g'(x)\neq 0$；

(3) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$；

则 $$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A.$$

证明：$\because$ 在 a 的某个去心邻域内 $f(x), g(x)$ 均可导，

$\therefore$ 在 a 的某个去心邻域内 $f(x), g(x)$ 均连续，

极限与函数在 $x=a$ 是否有定义无关，

不妨设 $f(a)=g(a)=0$

则 $f(x), g(x)$ 在 $x=a$ 处均连续，

$\therefore$ $f(x), g(x)$ 在 $[a, x]$（或 $[x, a]$）均满足

柯西定理的条件

$\therefore \exists \xi \in (a, x)$（或 (x, a)），使

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

当 $x \to a$ 时，必有 $\xi \to a$

$$\therefore \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi\to a}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

注意：(1) $x \to a^+$，a^- 时定理均成立。

例 1 $$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\mu}-1}{x}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{\mu(1+x)^{\mu-1}}{1}=\mu$$

例2 $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x+\sin x}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{-1}}{1+\cos x}=\frac{1}{2}$$

注意: (2) 极限值 A 可以是 ∞.

例 3 $$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{(x-1)^2}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{x}}{2(x-1)}=\infty$$

定理 $6'$（洛必达法则2）若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=0$， $\lim\limits_{x\to\infty} g(x)=0$；

(2) $\exists X>0$，当 $|x|>X$ 时，$f(x)$ 与 $g(x)$ 均可导

且 $g'(x)\neq 0$；

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$；

则 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$.

注意：(1) $x\to\infty$ 可以改为 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$.

(2) 极限值 A 可以是 ∞.

例 4 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{\sin\frac{1}{x}}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-\frac{1}{1+x^2}}{\cos\frac{1}{x}\cdot(-\frac{1}{x^2})}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}\cdot\frac{1}{\cos\frac{1}{x}}=1$$

注意： （3）洛必达法则可以多次使用。

若 $\lim\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 仍是 $\dfrac{0}{0}$ 型，则继续使用洛必达法则.

例5 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x-x\cos x}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{1-\cos x+x\sin x}$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{2\sin x+x\cos x}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to0}\frac{\cos x}{2\cos x+\cos x-x\sin x}$$

$$=\frac{1}{3}$$

例 6 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}-e^{-x}-2x}{x-\sin x}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}+e^{-x}-2}{1-\cos x}$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}-e^{-x}}{\sin x}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}+e^{-x}}{\cos x}=2$$

例 7 若已知 $f''(x)$ 在 $x=0$ 连续，且有 $f(0)=0$，$f'(0)=2$，

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)\cdot f[f(x)]}{x^2}$.

解：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)\cdot f[f(x)]}{x^2}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)\cdot f[f(x)]+f(x)\cdot f'[f(x)]\cdot f'(x)}{2x}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\underbrace{\frac{f'(x)}{2}}_{=1}\cdot\frac{f[f(x)]+f(x)\cdot f'[f(x)]}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f[f(x)]+f(x)\cdot f'[f(x)]}{x}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\left\{2f'[f(x)]\cdot f'(x)+f(x)\cdot f''[f(x)]\cdot f'(x)\right\}$$

$$=2\times f'(0)\times f'(0)=8$$

例 8 若 $f''(x)$ 在点 a 连续，且 $f'(a)\neq 0$，试求

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x)+f(a-x)-2f(a)}{x[f(a+x)-f(a-x)]}.$$

解：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x)+f(a-x)-2f(a)}{x[f(a+x)-f(a-x)]}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{f'(a+x)-f'(a-x)}{[f(a+x)-f(a-x)]+x[f'(a+x)+f'(a-x)]}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{f''(a+x)+f''(a-x)}{2[f'(a+x)+f'(a-x)]+x[f''(a+x)-f''(a-x)]}$$

$$=\frac{f''(a)}{2f'(a)}$$

3.3.2 $\frac{\infty}{\infty}$型

定理7（洛比达法则 3）

若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件：

(1) $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty$， $\lim\limits_{x\to a} g(x)=\infty$；

(2) 在 a 的某个去心邻域内可导，且 $g'(x)\neq 0$；

(3) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$；

则 $$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A.$$

注意： (1) $x\to a$ 可以改为 $x\to a^+$ 或 $x\to a^-$.

(2) 极限值 A 可以是 ∞.

例 9 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln\cot x}{\ln x}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\dfrac{-\csc^2 x}{\cot x}}{\dfrac{1}{x}}$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{-x\csc^2 x}{\cot x}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{-x\dfrac{1}{\sin^2 x}}{\dfrac{\cos x}{\sin x}}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}-\frac{x}{\sin x}\cdot\frac{1}{\cos x}$$

$$=-1$$

定理7′（洛必达法则4）若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\infty$， $\lim\limits_{x\to\infty} g(x)=\infty$；

(2) $\exists X>0$，当 $|x|>X$ 时，$f(x)$ 与 $g(x)$ 均可导

且 $g'(x)\neq 0$；

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$；

则 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$.

注意：(1) $x\to\infty$ 可以改为 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$.

(2) 极限值 A 可以是 ∞.

例 10 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^{\alpha}}\quad(\alpha>0)\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\alpha x^{\alpha}}=0$

例 11 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{\alpha}}{e^{\lambda x}}\quad(\alpha>0,\lambda>0)$

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^{\frac{\lambda}{\alpha}x}}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\frac{\lambda}{\alpha}e^{\frac{\lambda}{\alpha}x}}=0$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{\alpha}}{e^{\lambda x}}=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{e^{\frac{\lambda}{\alpha}x}}\right)^{\alpha}=0$$

结论：当$x\to+\infty$时，

指数函数比幂函数更快趋向无穷大；

幂函数比对数函数更快趋向无穷大。

3.3.3 几点注意

(1) 确认问题属于$\frac{0}{0}$型或$\frac{\infty}{\infty}$型。

不是以上两种类型，不可随便用洛必达法则。

例如：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x}{x} \neq \lim\limits_{x\to 0}\frac{-\sin x}{1} = 0$

应为 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x}{x} = \infty \quad (\because \lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{\cos x} = 0)$

(2) 若 $\lim \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 极限不存在，并不意味着 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)}$

不存在。

不存在

例如：$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x^2 + \sin x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{2x + \cos x}$

$\because \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{2x + \cos x}$ 不存在

$\therefore$ 原极限~~不~~存在

正确做法：

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x^2 + \sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{x + \frac{\sin x}{x}} = \frac{0}{0+1} = 0$$

(3) 当 $\lim\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 比 $\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 更容易计算时，

洛必达法则才有效。

例如：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(x^3+1)^{\frac{1}{3}}}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{3}(x^3+1)^{-\frac{2}{3}}\cdot 3x^2}{1}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{(x^3+1)^{\frac{2}{3}}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{\frac{2}{3}(x^3+1)^{-\frac{1}{3}}\cdot 3x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{(x^3+1)^{\frac{1}{3}}}{x}$$ 无效!

正确做法：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x^3+1)^{\frac{1}{3}}}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^3+1}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}}=1$

（4）结合等价无穷小代换、四则运算法则、变量代换、代数或三角恒等变形等方法可简化运算。

例12 $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{(e^x-e^\pi)\ln(1+\sin 2x)}{(x-\pi)\sin 3x}$

$$=\lim_{x\to\pi}\frac{e^\pi(e^{x-\pi}-1)\ln(1+\sin 2x)}{(x-\pi)\sin 3x}$$（代数变形）

$$=\lim_{x\to\pi}\frac{e^\pi(x-\pi)\sin 2x}{(x-\pi)\sin 3x}\quad\left(\begin{array}{ll} x\to\pi, & e^{x-\pi}-1\sim x-\pi, \\ & \ln(1+\sin 2x)\sim\sin 2x \end{array}\right)$$

$$=e^\pi\lim_{x\to\pi}\frac{\sin 2x}{\sin 3x}\overset{\frac{0}{0}}{=}e^\pi\lim_{x\to\pi}\frac{2\cos 2x}{3\cos 3x}$$（洛必达法则）

$$=-\frac{2}{3}e^\pi$$

例13 $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\ln(2+\cos x)}{(x-\pi)^2}$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to\pi}\frac{-\sin x}{(2+\cos x)\cdot 2(x-\pi)}$$ （洛必达法则）

$$=-\frac{1}{2}\lim_{x\to\pi}\frac{\sin x}{x-\pi}$$ （非零因子先求极限）

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}-\frac{1}{2}\lim_{x\to\pi}\frac{\cos x}{1}$$ （洛必达法则）

$$=\frac{1}{2}$$

例14 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(e^{x}-e^{-x})}{1-\sqrt{1+x\sin x}}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{xe^{-x}(e^{2x}-1)}{1-(1+x\sin x)}\cdot(1+\sqrt{1+x\sin x})$$

1

2

$$=-2\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{\sin x}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}-2\lim_{x\to 0}\frac{2e^{2x}}{\cos x}$$

（或用等价无穷小代换 $=-2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{x}$）

$$=-4$$

3.3.4

A. $0\cdot\infty$ 型

方法：将 $0\cdot\infty$ 型化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型

例1　求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\mu}\ln x\ (\mu>0)$　　$(0\cdot\infty$ 型$)$

解：$\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\mu}\ln x = \lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{x^{-\mu}}$

$$\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\mu x^{-\mu-1}} = \lim_{x\to 0^+}\left(-\frac{1}{\mu x^{-\mu}}\right)$$

$$= \lim_{x\to 0^+}\left(-\frac{x^{\mu}}{\mu}\right) = 0$$

例　求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\mu} e^{\frac{1}{x}}$ ($\mu > 0$)　　$(\infty \cdot 0$ 型)

解：令 $t = \dfrac{1}{x}$，$\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\mu} e^{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{t\to +\infty} \dfrac{e^{t}}{t^{\mu}} = +\infty$

B. $\infty-\infty$ 型

方法：通过分式通分，有理化或倒代换等方法，

将$\infty-\infty$型化为$\frac{0}{0}$型或$\frac{\infty}{\infty}$型

例4 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)$ $\quad(\infty-\infty$ 型$)$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{\cos x}-\frac{\sin x}{\cos x}\right)$$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{\cos x}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-\cos x}{-\sin x}=0$$

例 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[n]{x^n+x^{n-1}}-x\right)$ $(\infty-\infty$ 型$)$

$$\overset{(令\ x=\frac{1}{t})}{=}\lim_{t\to0^+}\left(\sqrt[n]{\frac{1+t}{t^n}}-\frac{1}{t}\right)$$

$$=\lim_{t\to0^+}\left(\frac{\sqrt[n]{1+t}-1}{t}\right)$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{t\to0^+}\frac{1}{n}(1+t)^{\frac{1}{n}-1}=\frac{1}{n}$$

$$\lim_{x\to\infty}[ax+(a^2-x^2)\ln(1+\frac{a}{x})]$$

$$\overset{x=\frac{1}{t}}{=}\lim_{t\to 0}[\frac{a}{t}+(a^2-\frac{1}{t^2})\ln(1+at)]$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{at+(a^2t^2-1)\ln(1+at)}{t^2}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{a+2a^2t\ln(1+at)+\frac{a(a^2t^2-1)}{1+at}}{2t}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{\cancel{a}+2a^2t\ln(1+at)+a(at\cancel{-1})}{2t}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{2a^2\ln(1+at)+a^2}{2}=\frac{a^2}{2}$$

3.3.5 1^{∞}型、∞^{0}型及0^{0}型

一般方法：$\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim v(x)\ln u(x)}$.

例 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\sin x)^{x}$ （0^0 型）

$$= \lim_{x\to 0^+} e^{x\cdot \ln\sin x}$$

$$\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} \exp\left(\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\sin x}{\frac{1}{x}}\right) = \exp\left(\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{-\frac{1}{x^2}}\right)$$

$$= \exp\left(\lim_{x\to 0^+}\frac{-x}{\sin x}x\cdot\cos x\right) = e^{0} = 1$$

练习

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}=\underline{\qquad\qquad}$$ 其中a,b,c为正的常数.

$$\lim_{x\to +\infty}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}=\underline{\qquad\qquad}$$ 其中a,b,c是正的常数.

$$1.\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}=\underline{\qquad\qquad}$$ 其中a,b,c为正的常数.

解: $$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(a^x+b^x+c^x)-\ln 3}{x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{a^x\ln a+b^x\ln b+c^x\ln c}{a^x+b^x+c^x}}=e^{\frac{\ln a+\ln b+\ln c}{3}}$$

$$=e^{\ln(abc)^{\frac{1}{3}}}=(abc)^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{abc}.$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}=\underline{\max\{a,b,c\}}$$ 其中a,b,c是正的常数.

解: $$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(a^x+b^x+c^x)-\ln 3}{x}}$$

而 $$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(a^x+b^x+c^x)-\ln 3}{x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{a^x\ln a+b^x\ln b+c^x\ln c}{a^x+b^x+c^x}$$

$$\overset{a=\max\{a,b,c\}}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln a+(b/a)^x\ln b+(c/a)^x\ln c}{1+(b/a)^x+(c/a)^x}=\ln a,$$

$$\therefore\ \lim_{x\to+\infty}\left(a^x+b^x+c^x\right)^{\frac{1}{x}}=e^{\ln a}=a.$$

求数列极限的方法

1 定理　　对于数列$\{a_n\}$，若存在$[1,+\infty)$上有定义

的函数$f(x)$，使得$f(n)=a_n$，且$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=L$。

则$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{s}=1\ \ (s>0)$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$$

$$\lim_{n\to\infty} n\sin\frac{1}{n}=1$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e$$

例1. 讨论下列数列的敛散性, 并求收敛数列的极限.

$$(1)\{\sqrt[n]{n}\};\ (2)\{\frac{e^n}{n^2}\};\ (3)\ \{\sin n\pi\}.$$

解: (1) 令, $f(x)=\sqrt[x]{x}$, 则$f(n)=\sqrt[n]{n}=a_n$,

又 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[x]{x}=\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\ln x}=e^0=1,$

故, $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1.$

使用罗比达法则必要准备

例1. 讨论下列数列的敛散性, 并求收敛数列的极限.

(2)$\{\frac{e^n}{n^2}\}$.

解: (2) 令$f(x)=\frac{e^x}{x^2}$, 则$f(n)=\frac{e^n}{n^2}=a_n$,

又 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{2x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{2}=+\infty$,

故, $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{e^n}{n^2}=+\infty$.

注意: 定理2中的L为$\infty(-\infty,+\infty)$时,结论仍然成立.

(3) $\{\sin n\pi\}$.

解: $\lim\limits_{n\to\infty}\sin n\pi = \lim\limits_{n\to\infty} 0 = 0.$

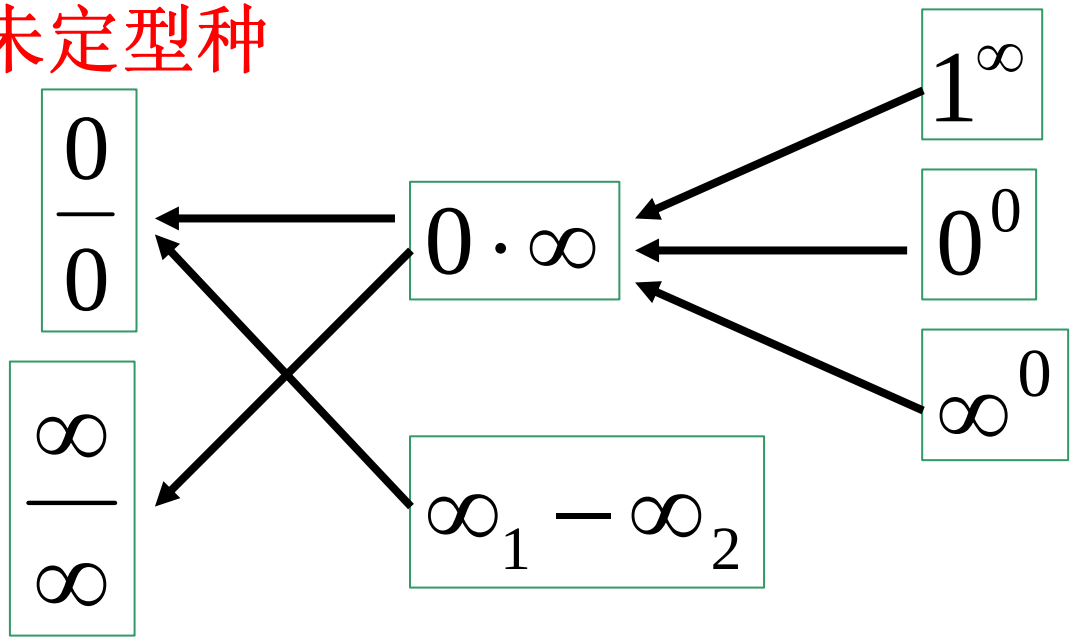
注意: 若令$f(x)=\sin x\pi$,

不能由 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}\sin x\pi$不存在,

得出: $\lim\limits_{n\to\infty}\sin n\pi$也不存在.

充分条件，并非必要

七种未定型种


$\frac{0}{0}$
$\frac{\infty}{\infty}$
$0\cdot\infty$
$\infty_1-\infty_2$
1^{∞}
0^0
∞^0